

Lösungsheft

Tag 8

Musterlösungen – Enhancement,
Predictive, Real-time & BI.

Musterlösungen · nicht die einzige Antwort

Hinweis:

Musterlösungen sind Diskussionsbasis,
nicht die einzige korrekte Lösung.

Begleitend:

Aufgabenheft & Lehrskript Tag 8

Dozent:

Can Siebert

Niveau-Mix:

3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Hinweise zu den Musterlösungen

Heute steht der Senior-Reflex im Vordergrund: *Predictive ohne Handlungsplan ist wertlos.* Alert □ Owner □ Playbook. Und: *Baseline vor ML* – einfache Regeln zuerst.

Nutzung im Coaching

Prüfen Sie Ihre Lösung gegen drei Fragen: (1) Habe ich die Baseline-Regel ernsthaft als Alternative geprüft? (2) Hat jeder Alert einen Owner und ein Playbook? (3) Habe ich Drift-Monitoring eingebaut?

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. ETL (Extract Transform Load) für Data Warehousing einfach erklärt

<https://youtu.be/VVJRBhUkX5o>

(URL: <https://youtu.be/VVJRBhUkX5o>)

2. Datenbank vs. Data Lake vs. Data Warehouse — die Unterschiede

https://youtu.be/BQuyIwi_RCQ

(URL: https://youtu.be/BQuyIwi_RCQ)

3. Data Warehouse einfach erklärt — Grundlagen

<https://youtu.be/EHmeK1nMBvA>

(URL: <https://youtu.be/EHmeK1nMBvA>)

4. Business Intelligence KPI Dashboard in Power BI

<https://youtu.be/0BwQvLGUbZg>

(URL: <https://youtu.be/0BwQvLGUbZg>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – ML-Typen im Prozesskontext

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: Machine Learning Process Mining Classification Regression Clustering Anomaly

Musterlösung

Typ	Use Case	Datenminimum	Grenzen
Klassifikation	“Eskalation ja/nein?”	gelabelte Fälle (positive + negative)	Datenqualität; Label-Bias.
Regression	Restlaufzeit prognostizieren	numerische Zielgröße + Historie	Extreme; Trendbrüche.
Clustering	Falltypen erkennen	repräsentative Stichprobe	Cluster-Interpretation; Drift.
Anomalie	ungewöhnliche Pfade	ausreichend “normale” Cases	False Positives; Erklärbarkeit.

Allgemeine Grenzen: Konzeptdrift (Welt ändert sich), Fehlanreize (Modell triggert Verhalten), Erklärbarkeit (Black-Box vs. Audit), und nicht zuletzt: Datenqualität als Grundproblem.

Aufgabe 2 – ETL-Pipeline

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: ETL Pipeline Process Data Staging Mapping Join Data Quality DWH

Musterlösung

Schritt	Was passiert?	Stolperstein
Quelle	CRM/ERP/Tickets exportieren.	Schnittstellen-Änderung ohne Notice.
Staging	Rohdaten unverändert ablegen.	Disk-Volumen, Aufbewahrungsfristen.
Mapping	Aktivitäten / Status normalisieren.	Inkonsistente Synonyme übersehen.
Join	über Case-ID / Korrelations-schlüssel.	ID-Kollisionen, missende Joins.
Quality Checks	Pflichtfelder, Zeit, Dubletten.	Checks zu lasch (laufen alle durch).
DWH	Faktentabelle Events + Dimensionen.	Modell zu eng (spätere KPIs unmöglich).

Meiste Arbeit: Mapping + Quality Checks (oft 60 % des Aufwands). **Größter Wert:** Stabilität + Konsistenz im DWH – alles drüber baut darauf auf.

Aufgabe 3 – BI-Dashboard

L1 • Wissen

~ 10 min

YouTube-Suchquery: BI Dashboard Best Practice Executive KPI Drilldown Alert Tableau Power BI

Musterlösung

Drei Prinzipien:

1. *Wenige Executive-KPIs*: max. 4–6, sonst überfordert. Anti-Muster (“zuviel”): Kennzahlen-Tapete, niemand handelt.
2. *Drilldown*: ein Klick auf KPI zeigt Ursache. Anti-Muster (“zuwenig”): KPI als Standalone-Zahl, Fragen offen.
3. *Alarme*: Schwellenwert + Owner + nächster Schritt. Anti-Muster (“zuwenig”): Anzeige ohne Handlungsaufforderung.

Mini-Layout “Incident Operations”:

1. *Exec KPI 1*: SLA-Einhaltungsquote (Trend 30 T).
2. *Exec KPI 2*: Mean Time to Resolution.
3. *Prozess-KPI 3*: Top-10 Risikotickets (Drilldown).
4. *Prozess-KPI 4*: Reassignment-Quote pro Service.
5. *Risk/Compliance*: Anzahl audit-relevanter Incidents.
6. *Alert*: Live-Liste der Tickets mit Risk-Score > 0,8 (Owner sichtbar).

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Predictive Use Case Canvas (zwei Use Cases)

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: Predictive Process Analytics Use Case Canvas SLA Risk Rework Baseline

Musterlösung**Use Case A – SLA-Risiko früh erkennen:**

- Zielentscheidung: Ressourcen umschichten bevor SLA bricht.
- Prognose: Wahrscheinlichkeit SLA-Breach in nächsten 4 h.
- Handlung: Duty Manager bekommt Top-10-Liste, Triage 15 Min, Ressourcen-Shift.
- Datenminimum: Priorität, Ticket-Alter, Queue, Reassignments, Service.
- Risiko/Compliance: keine Bias gegen Service-A/B; Audit-Log aller Alerts.
- Erfolg: SLA-Breach-Quote sinkt um 20 % in 8 Wochen.

Use Case B – Rework / Fehler früh erkennen:

- Zielentscheidung: Coaching für Team / DoR schärfen.
- Prognose: Wahrscheinlichkeit Rework > 1 Schleife.
- Handlung: Team-Lead bekommt Liste; Coaching-Session.
- Datenminimum: Auftragsstyp, Bearbeiter, Eingangs-Kanal, Datenvollständigkeit, frühere Rework-Quote.
- Risiko/Compliance: keine Sanktion einzelner MA, nur Team-Coaching; Audit-Log.
- Erfolg: Rework-Quote sinkt um 15 %.

Baseline-Heuristiken:

- A: "Ticket-Alter > 70 % SLA □ Risiko hoch".
- B: "≥ 2 fehlende Pflichtfelder bei Eingang □ Rework-Risiko hoch".

Fehlende Daten pragmatisch erfassen:

Bearbeiter-ID bei Telefon-Tickets fehlt häufig. Pragmatischer Weg: Pflichtfeld im Ticket-Tool, Default "unknown" nur für 3 Wochen, dann verpflichtend.

Aufgabe 5 – ETL & Dashboard in 30 Minuten

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: ETL Pipeline 6 Steps Data Quality Checks BI Dashboard Anti Gaming

Musterlösung**ETL-Pipeline (6 Schritte):**

1. CRM/Ticketing/ERP exportieren □ 2. Staging-Schicht □ 3. Aktivitätsname-Mapping (40 Synonyme □ 12 Standards) □ 4. Join über Customer-Key + Order-ID □ 5. Quality Checks (s. u.) □ 6. DWH “Faktentabelle Events” + Dim (Service, Kunde, Zeit, Ressource).

Fünf Datenqualitäts-Checks:

1. Fehlende Case-ID (NULL).
2. Zeitstempel rückwärts ($\Delta t < 0$).
3. Unbekannte Aktivität (nicht im Mapping).
4. Dublette (gleiche Case-ID + Aktivität + Timestamp ± 1 s).
5. Leeres Pflichtfeld (Owner-ID).

BI-Dashboard mit 6 Kacheln:

1. Exec: SLA-Einhaltung 30 T-Trend.
2. Exec: MTTR (mean time to resolution).
3. Prozess: Reassignment-Rate pro Service.
4. Prozess: Top-10 Risikotickets.
5. Risk: Anzahl audit-relevanter Incidents.
6. Alert: Live-Risikoliste mit Owner + “Next Best Action”.

Anti-Gaming-Entscheidung:

“Anzahl gelöster Tickets pro MA pro Tag” führen wir nicht ein. Begründung: belohnt Splitting; KPI besser über Service-Level (Team-Performance), nicht Individuum.

Aufgabe 6 – Baseline-Regel vor ML

L2 • Anwendung

~ 18 min

YouTube-Suchquery: Baseline Heuristic vs Machine Learning When Simpler is Better Process

Musterlösung**1. Baseline-Regel “SLA-Breach in 4 h”:**

Risk = hoch wenn Ticket-Alter > 70 % der SLA-Zeit oder (Reassignments ≥ 2 und Ticket-Alter > 50 % SLA).

2. Messbarkeit:

- KPI A: *Precision* (von den Alerts – wie viele waren echte Breaches?).
- KPI B: *Recall* (von den echten Breaches – wie viele wurden alarmiert?).

Vergleich vor Baseline (“manuell”) vs. mit Baseline vs. später ML.

3. Wann lohnt ML?

- Baseline-Precision dauerhaft < 60 % (zu viele False Positives).
- Baseline-Recall < 70 % (zu viele verpasste).
- Datenvolumen + Features ausreichend für Training, und der Aufwand für MLOps lohnt sich (Monitoring, Drift).

4. Anti-Muster: Baseline besser als ML?

Bei *regulierten Prozessen* (Pharma, Finance) ist eine Regel auditierbar und stabil – ein ML-Modell muss erklärbar gemacht werden und ist drift-anfällig. Für sehr seltene Ereignisse (kleines Label-Volumen) liefert ML wenig Mehrwert.

Aufgabe 7 – Alert-Playbook

L2 • Anwendung

~ 20 min

YouTube-Suchquery: Alert Playbook Process Mining MLOps Drift Detection Alarm Fatigue

Musterlösung

1. Alert-Playbook “SLA-Risiko”:

Stufe	Owner	Handlung	Eskalation/Doc
Risk 0,5 – 0,7	Team-Lead	Prüfen + ggf. Reassign	Im Ticket vermerken.
Risk 0,7 – 0,85	Duty Manager	Fast Triage 15 Min + Ressourcen-Shift	Wenn nicht gelöst: Eskalation an SDM.
Risk > 0,85	Service Delivery Manager	Sofortmaßnahme + Kundeninfo	Post-Review verpflichtend.

2. Alarmmüdigkeit verhindern:

- *Schwellen* dynamisch je Service.
- *Eskalationspfad*: nicht jeder Alert geht an alle – nur Stufe drei trifft den SDM.
- *Feedback-Schleife*: jede Woche werden 5 Alerts manuell überprüft (“war Alert nützlich?”), Schwellen werden danach justiert.

3. Drift-Monitoring:

- *Data Drift*: Feature-Verteilung verschiebt sich (z. B. “Ticket-Alter”-Median +30 %) □ Prüfung Quellsystem.
- *Concept Drift*: Precision/Recall sinken bei stabiler Feature-Verteilung □ Welt hat sich geändert; Retraining oder Regel-Update.

4. Faustregel: Ein Predictive-System ist *produktiv*, sobald (a) die Quote “Alerts mit dokumentierter Handlung” > 80 % liegt, (b) Drift-Monitoring läuft, (c) ein dedizierter Owner pro Modell vorhanden ist.

Aufgabe 8 – False Positive vs. False Negative

L2 • Anwendung

~ 18 min

YouTube-Suchquery: False Positive vs False Negative Cost Sensitive ML Process Mining Threshold

Musterlösung

Use Case	False Positive	False Negative	Teurer
SLA-Breach	Alarm ohne Breach (Team gestresst, Kunden unsicher).	Verpasster Breach (Vertragsstrafe, Kunde unzufrieden).	$FN \gg FP$
Maverick Buying	Buchung verzögert (Reklamation Einkauf).	Compliance-Verstoß (Bußgeld).	$FN \gg FP$
Kunde springt ab	Unnötiger Anruf (Aufwand Customer Success).	Kunde springt wirklich ab (Umsatz verloren).	$FN > FP$
Versand-Verzögerung	Vorwarnung ohne Realität (Kunde irritiert).	Tatsächliche Verzögerung (Kunde sauer + Storno).	$FN > FP$

Konsequenz für den Schwellenwert:

Wenn *False Negative* teurer ist, wählt man *niedrige Schwelle* (sensitiv) – lieber ein paar Fehlalarme als verpasste Fälle. Konkret für SLA: Risk-Schwelle 0,5–0,6 statt 0,8.

Caveat: Zu niedrige Schwelle erzeugt Alarmmüdigkeit – dann kehrt sich das Problem um. Schwelle wird daher iterativ gegen das Alarmmüdigkeits-Signal justiert.

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie *FinServe IT Operations*

L3 • Management

~ 45 min

YouTube-Suchquery: SLA Predictive Incident Management Features ETL Dashboard Real Time

Musterlösung

- 1. Predictive Use Case:** “Wahrscheinlichkeit SLA-Breach in nächsten 4 h”.
 - 2. Features (10):** Priority, Ticket Age, Queue, Reassignments, Service, Category, Open Incidents per Service, Time since last update, Shift, Customer Tier.
 - 3. Label-Definition:** *SLA-Breach* = Ticket nicht gelöst vor SLA-Zeit. *Fehlende Labels* (Tickets noch offen): Proxy-Regel “Ticket-Age > 70 % SLA” für Training.
 - 4. ETL-Pipeline:** Ticketing-Extract → Staging → Mapping (Service/Kategorie) → Join Monitoring-Signals → Quality Checks (Case-ID, Timestamps, Dubletten) → DWH “Events” + “Ticket Facts”. *Case-ID-Strategie:* Ticket-ID als Master; bei zusammengeführten Tickets parent-child-Relation im DWH abbilden.
 - 5. Dashboard:**
 - SLA-Risk Heatmap (Service × Queue).
 - Top-10 Risikotickets.
 - Trend Breach-Rate (4 W).
 - Avg. Resolution Time.
 - Reassignments pro Service.
 - Alert-Log mit Owner.
- Playbook:** Risk > 0,8 → Duty Manager notified → Fast Triage 15 Min → Ressourcen umschichten → Dokumentation im Ticket → Post-Review bei wiederkehrenden Mustern.
- 6. MVP-Entscheidung:** *Weglassen:* (a) Monitoring-Join (eigener Stream zu fragil), (b) Customer-Tier (Datenschutz-Prüfung läuft). *Kompensieren:* manuelle “Service Impact”-Kennzeichnung im Ticket; Service-Tier statt Kunde-Tier.

Aufgabe 10 – Modell-Governance

L3 • Management

~ 25 min

YouTube-Suchquery: MLOps Model Governance Drift Detection Explainability XAI Fairness Bias

Musterlösung**1. ML Product Owner (SLA-Modell):**

- Aufgaben: Use Case definieren, Modell-Lifecycle (Train/Retrain/Decom), Monitoring, Stakeholder-Kommunikation.
- Mandat: darf Schwellen anpassen, darf Modell still legen.
- Eskalation: Owner $\square$ Head of Process Excellence $\square$ CDO bei Auswirkungen auf Compliance / mehrere Bereiche.

2. Drift-Typen:

- *Data Drift*: Feature-Verteilung verschiebt sich (z. B. neue Service-Kategorie). Messen: KL-Divergenz / PSI pro Feature.
- *Concept Drift*: Beziehung Feature $\square$ Label ändert sich. Messen: Precision/Recall sinkt bei stabiler Feature-Verteilung.

3. Erklärbarkeit:

- *Feature Importance* (global): welche Features tragen am meisten?
- *SHAP-Werte* (lokal): warum hat *dieses* Ticket Risk 0,87? (Top-3 Treiber visualisieren.)

Für Duty Manager: lokale Erklärung pro Alert ("Risiko wegen: hohe Reassignments, Queue lang, Tageszeit").

4. Fairness / Bias:

Modell könnte Service-A systematisch hochstufen, weil dort historisch viele Breaches waren. Folge: Service-A wird "überbetreut", Service-B unter. *Gegenmaßnahme*: Service-stratifizierte Performance-Reports; bei systematischem Bias Re-Training mit Sampling-Strategie.

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Process Intelligence Platform

L3 • Management

~ 45 min

YouTube-Suchquery: Process Intelligence Platform Decision Architecture CDO Real Time Predictive

Musterlösung**1. Top-10 Entscheidungen:**

Priorisierung Use Cases · SLA-Steuerung · Kapazitäten · Risiko (Compliance) · Automatisierung · Investitionen · Pricing · Workforce · Audit-Befragung · Vorstands-Reporting.

2. Data Product Design:

- Event-Log-Standard: 5 Pflicht + 5 Optional-Felder.
- Case-ID-Strategie: Master-System + UUID.
- Datenmodell: Faktentabelle Events + Dim (Zeit, Kunde, Produkt, Standort, Resource).
- DQ-SLAs: Vollständigkeit $\geq 95\%$, Aktualität ≤ 4 h.
- Ownership: Data Owner pro Quellsystem.

3. Analytics Portfolio: Value/Risk/Effort-Matrix, Baseline-First-Policy, MLOps mit Drift-Monitoring, Erklärbarkeit per default.

4. Real-time Operating Model:

- Alerting Governance: pro Use Case ein Playbook.
- Eskalationslogik: Team-Lead $\square$ Duty Manager $\square$ SDM.
- Audit Trail: jeder Alert + Handlung dokumentiert, 7 Jahre.
- Human-in-the-loop: bei kritischen Entscheidungen (z.B. Compliance) immer Mensch.

5. BI & KPI Governance: Definition-Tag, monatlicher Review, Anti-Gaming-Kopplungen (siehe Tag 7).

6. Roadmap (20 W):

- Wo 1–8 (MVP): 1 Use Case (SLA), DWH-Grundgerüst, 1 Dashboard, Baseline-Regel produktiv.
- Wo 9–16 (Scale): 2 weitere Use Cases, ML-Modell für SLA, Drift-Monitoring.
- Wo 17–20 (Sustain): Governance Board, Erklärbarkeits-Layer, Audit-Vorbereitung.

7. Entscheidungen unter Unsicherheit:

1. *3 Use Cases zuerst:* SLA-Breach, Rework-Risiko, Maverick Buying. Verworfen: “Vorhersage Kundenabsprung” (Datenschutz-Aufwand zu hoch). Frühwarnsignal: wenn nach 8 W kein Use Case in Produktion $\square$ Scope auf 1 Use Case reduzieren.
2. *Executive-KPIs:* SLA-Einhaltung + MTTR + Audit-Findings. *Guardrails:* keine Pro-

Mitarbeiter-Metriken; Definition-Tag; Anti-Gaming über gekoppelte Kennzahlen.

Abschluss

Die Musterlösungen sind eine Diskussionsbasis. Heute prüfen Sie: Hat jede Prognose einen Handlungsplan? Ist die Baseline ernsthaft als Alternative geprüft? Habe ich Drift-Monitoring eingebaut?

Nächster Schritt

Bringen Sie ins Coaching: Welche *eine* Baseline-Regel würden Sie morgen aktivieren? Welcher Alert hätte heute einen Owner? Welche Erklärung würden Sie dem CFO geben, wenn das Modell drei Wochen lang “schweigt”?